INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO Campus Campinas	Especialização em Ciência de Dados	**Data**: / /
	Kakimoto	**Nota:**
	D1ECD – Estatística para Ciência de Dados	
Nome:		**Prontuário:**

ATIVIDADE AVALIATIVA 01

ESTATÍSTICA DESCRITIVA E MÉDIA MÓVEL

Contexto do Problema

Você atua como Cientista de Dados em uma empresa de *fintech*. A equipe de infraestrutura forneceu um conjunto de dados contendo a quantidade diária de transações (em milhares) processadas pela plataforma ao longo de um período contínuo de 60 dias.

Devido a picos operacionais, sazonalidade e ruídos aleatórios na rede, a gerência precisa entender o comportamento central, a volatilidade das transações e identificar tendências de longo prazo suavizando as oscilações diárias.

Conjunto de Dados

Adicione o bloco de código abaixo no início do seu script para gerar o conjunto de dados com o qual você trabalhará:

```
import numpy as np

import pandas as pd

# Fixa a semente aleatória para reprodutibilidade dos resultados
np.random.seed(42)

dias = pd.date_range(start='2026-01-01', periods=60, freq='D')
tendencia = np.linspace(50, 110, 60)
sazonalidade = 15 * np.sin(np.linspace(0, 4 * np.pi, 60))
ruido = np.random.normal(loc=0, scale=8, size=60)

transacoes = tendencia + sazonalidade + ruido

df = pd.DataFrame({
  'Data': dias,
  'Transacoes_Milhares': np.round(transacoes, 2)
})
```

Objetivos da Atividade

Elaborar um documento contendo o código Python e os comentários analíticos referentes às quatro etapas a seguir.

Parte 1: Estatística Descritiva e Medidas de Tendência Central (2,5 pontos)

1. Calcule a **média**, **mediana** e **moda** (se houver) da série temporal de transações.
2. Identifique e interprete a presença de **assimetria (skewness)** comparando a média e a mediana.
3. Calcule o **médio alcance (mid-range)** e avalie se ele é uma boa medida de tendência central para este conjunto de dados

Parte 2: Variabilidade e Dispersão (2,5 pontos)

1. Calcule a **variância amostral**, o **desvio padrão** e o **Intervalo Interquartil (IQR)**.
2. Determine os valores correspondentes aos percentis 25% (Q_1), 50% (Q_2) e 75% (Q_3).
3. Calcule o **Coeficiente de Variação (CV)** e interprete o grau de dispersão relativa das transações ao longo do período.
4. Identifique se existem *outliers* utilizando o critério do limite inferior e superior do Boxplot (1,5x IQR).

Parte 3: Suavização Temporal por Janelamento / Média Móvel (3,0 pontos)

1. Implemente a **média móvel simples** utilizando duas janelas temporais distintas:
    - Janela de **7 dias** (curto prazo / semanal)
    - Janela de **14 dias** (médio prazo)
2. Crie uma visualização gráfica unificada contendo:
    - A série original de transações diárias.
    - A curva suavizada com janela de 7 dias.
    - A curva suavizada com janela de 14 dias.
3. Discuta o impacto do tamanho da janela no efeito de suavização (*lag* temporal vs. eliminação de ruído).

DICA: para saber mais sobre a média móvel veja https://www.bosontreinamentos.com.br/programacao-em-python/programa-para-calcular-medias-moveis-em-python-com-plotagem-de-grafico/

Parte 4: Análise Crítica e Parecer de Negócio (2,0 pontos)

Escreva um texto conclusivo de 2 a 3 parágrafos respondendo:

- Como a tendência geral das transações se comporta ao longo dos 60 dias?
- Qual janela de média móvel você recomendaria para o painel de monitoramento do time de infraestrutura e por quê?
- De que forma os picos de demanda impactam a interpretação das medidas de tendência central calculadas na Parte 1?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. O trabalho pode ser feito em dupla.
2. O trabalho deve ser entregue no AVA Moodle até a data de entrega e em formato pdf.
3. A entrega pode ser feita por apenas um dos integrantes da dupla.
4. O documento deve conter nome e matrícula dos dois membros da dupla
5. O nome do arquivo deve ser ED1ECD_A1_nome01_nome02_nomepolo.pdf . Onde nome01 e nome02 são o primeiro nome de cada membro da dupla e nomepolo é o nome do polo em que a dupla está locada.
6. O arquivo de código com extensão ".ipynb" também deve ser enviado.